NOYAUX - MASSE - ENERGIE

FICHE DE REVISION • PHYSIQUE NUCLEAIRE

$E = m \times c^2$

1. EQUIVALENCE MASSE-ENERGIE

Au repos, toute masse possede une energie equivalente :

$$E = m \times c^2$$

E en joules (J) • m en kilogrammes (kg) • c = 3,0 × 10^8 $m \cdot s^{-1}$

2. UNITES A RETENIR

Unite de masse atomique : 1 u = 1,66 × 10^{-27} kg

1 u = 1/12 de la masse du carbone-12. Constantes utiles : $m_p \approx 1{,}0073$ u • $m_n \approx 1{,}0087$ u • $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Energie : 1 eV = 1,6 × 10^{-19} J

1 MeV = 1,6 × 10^{-13} J • 1 u = 931,5 MeV/c^2

3. DEFAUT ET ENERGIE DE LIAISON

Pour un noyau $^{A}_{Z}X$, le defaut de masse compare les nucleons libres a la masse du noyau :

$$\Delta m = Z \cdot m_p + (A-Z) \cdot m_n - m(\text{noyau})$$

L'energie de liaison E_l est l'energie necessaire pour separer le noyau en protons et neutrons.

$$E_l = \Delta m \cdot c^2$$

Le defaut de masse Δm est positif : la masse du noyau est inferieure a la somme des masses de ses nucleons libres.

4. STABILITE DES NOYAUX

On compare les noyaux avec l'energie de liaison par nucleon :

$$E_l/A$$

Plus E_l/A est grande, plus le noyau est stable. Les noyaux de masse moyenne (environ 20 < A < 190) sont les plus stables.

Noyaux legers : la fusion peut liberer de l'energie. Noyaux lourds : la fission peut en liberer.

5. FISSION ET FUSION

Fission : un noyau lourd se scinde en noyaux plus legers, souvent apres capture d'un neutron. Elle peut provoquer une reaction en chaine.

Fusion : deux noyaux legers s'unissent pour former un noyau plus lourd.

$$^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$$

La fusion se produit naturellement dans les etoiles.

6. BILAN D'UNE REACTION

Comparer la masse totale des produits et celle des reactifs :

$$\Delta m = m(\text{produits}) - m(\text{reactifs})$$

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$

Avec cette convention : ΔE < 0 → reaction exothermique (energie liberee = |ΔE|). ΔE > 0 → reaction endothermique.

METHODE EXPRESS POUR LES EXERCICES

ENERGIE DE LIAISON

1. Reperer A et Z, puis calculer N = A − Z.
2. Calculer $\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m(\text{noyau})$.
3. Si Δm est en u : $E_l(\text{MeV}) = \Delta m \times 931{,}5$.

REACTION NUCLEAIRE

1. Calculer la masse totale des produits et des reactifs.
2. Δm = m(produits) − m(reactifs), puis $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$.
3. Pour comparer la stabilite, calculer E_l/A.